Primeira Lista de Exercícios

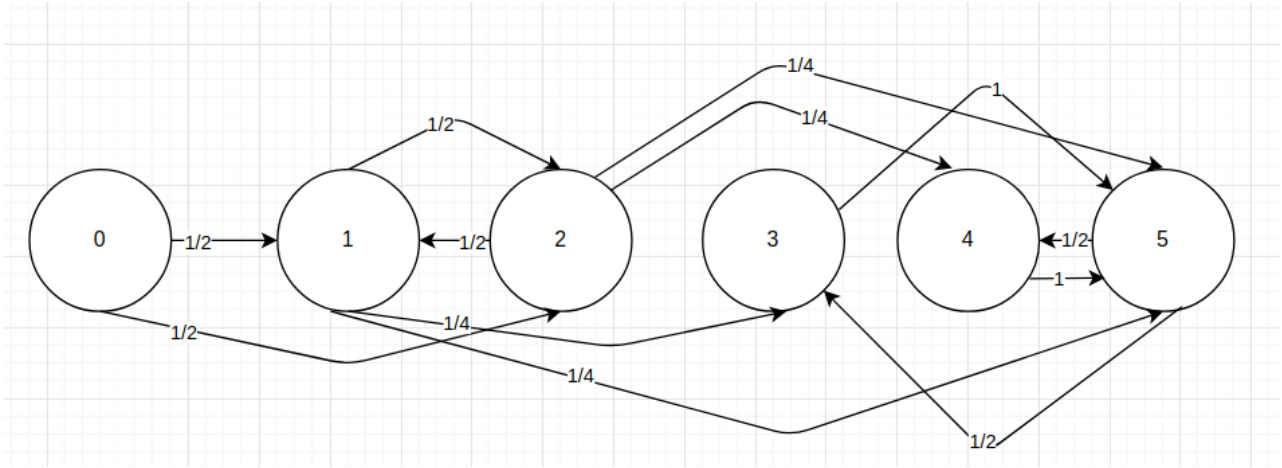
Nome: Lucas do Nascimento Macedo
Matrícula: 11811BCC044

Questão 1

- Durante o período de 62 minutos, o atendente 1 esteve ocupado *90,67%* do tempo.
- O atendente 2 estava ocupado apenas *69,35%* do tempo.
- Nove das 26 chegadas(cerca de 35%) tiveram que esperar. O tempo médio de espera para todos os clientes foi de apenas *0,42* minutos.
- Aqueles nove que tiveram que esperar só esperaram uma média de *1,22* minutos, que é um tempo bastante baixo.
- Em resumo, este sistema parece bem equilibrado. Um servidor não pode atender a todos os clientes e três servidores provavelmente seria demais. Adicionando um servidor adicional certamente reduziria o tempo de espera para quase *0*. No entanto, o custo da espera teria que ser bastante alto para justificar servidor adicional.

Questão 2

- O grafo associado a Cadeia de Markov é:



- Sejam os estados definidos por:

  Estado 0 - [2, 0, 0]

  Estado 1 - [1, 1, 0]

  Estado 2 - [1, 0, 1]

  Estado 3 - [0, 2, 0]

  Estado 4 - [0, 0, 2]

  Estado 5 - [0, 1, 1]

Assim montando a matriz markoviana temos

Estados	0	1	2	3	4	5
0	0	1/2	1/2	0	0	0
1	0	0	1/2	1/4	0	1/4
2	0	1/2	0	0	1/4	1/4
3	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	0	0	1
5	0	0	0	1/2	1/2	0

Questão 3

- Sejam os estados definidos por:

  Estado 0 - [2, 0, 0]

  Estado 1 - [1, 1, 0]

  Estado 2 - [1, 0, 1]

  Estado 3 - [0, 2, 0]

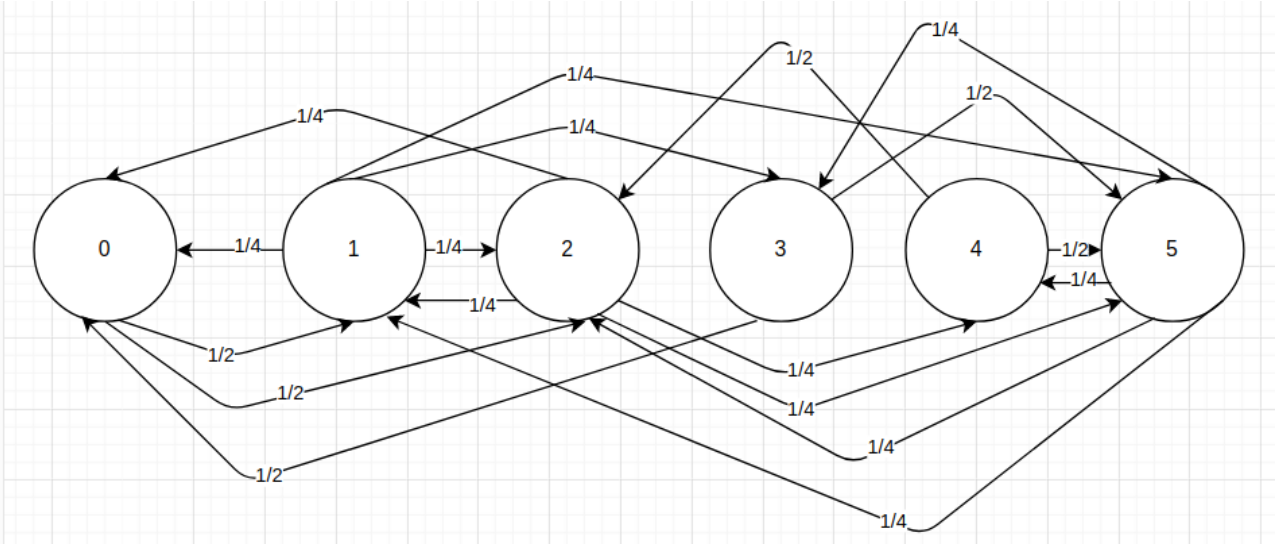
  Estado 4 - [0, 0, 2]

  Estado 5 - [0, 1, 1]

Assim montando a matriz markoviana temos

Estados	0	1	2	3	4	5
0	0	1/2	1/2	0	0	0
1	1/4	0	1/4	1/4	0	1/4
2	1/4	1/4	0	0	1/4	1/4
3	0	1/2	0	0	0	1/2
4	0	0	1/2	0	0	1/2
5	0	1/4	1/4	1/4	1/4	0

- O grafo associado a Cadeia de Markov é:



Questão 4

- Sejam os estados definidos por:

  Estado 0 - [0, 0]

  Estado 1 - [0, 1]

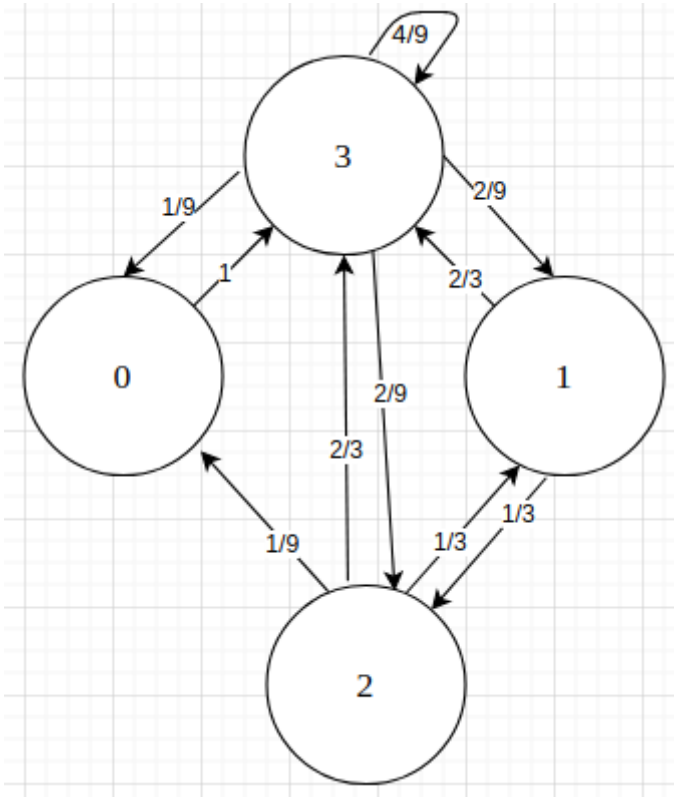
  Estado 2 - [1, 0]

  Estado 3 - [1, 1]

  Onde, 0 significa que a máquina está quebrada e 1 significa que a máquina esta em operação. Desta forma temos a matriz markoviana.

Estados	**0**	**1**	**2**	**3**
0	0	0	0	1
1	0	0	1/3	2/3
2	0	1/3	0	2/3
3	1/9	2/9	2/9	4/9

- O grafo associado a Cadeia de Markov é:



Questão 5

Para apresentarmos a matriz markoviana precisamos a princípio definir nossos estados assim temos:

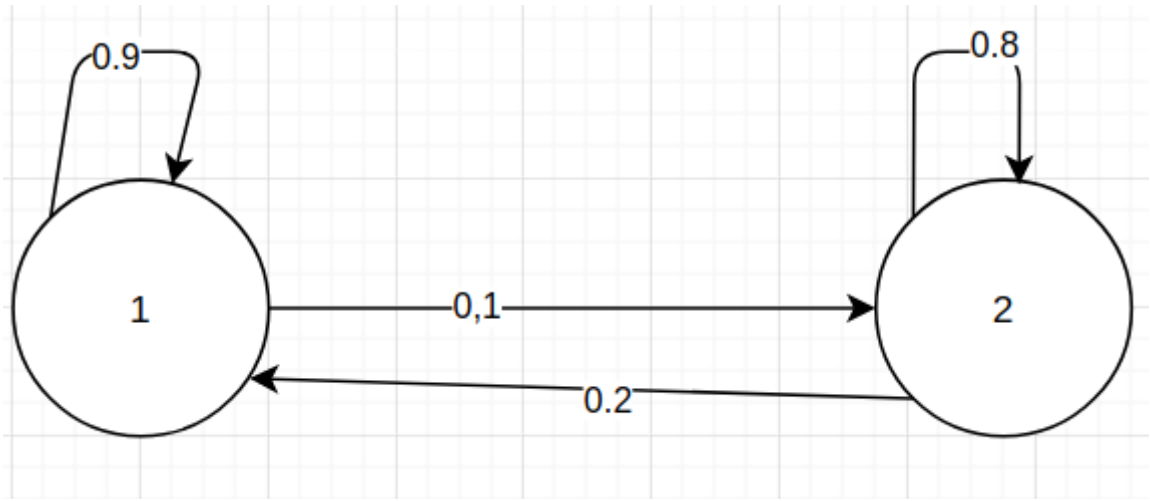
Estado 1 - Dias de Sol

Estado 2 - Dias de chiva

Assim motando nossa matriz de markov temos os seguintes dados:

Estados	**1**	**2**
1	0.9	0.1
2	0.2	0.8

Tendo a matriz markoviana montada podemos então apresentar o grafo que está associado e essa matriz. Assim temos ele mostrado abaixo:



Questão 6

A princípio se faz necessário determinar quais os possíveis estados do sistema. Os estados são dados por um vetor cujo os valores são apresentados abaixo:

Estado 0 - [1, 1]

Estado 1 - [1,2]

Estado 2 - [2, 1]

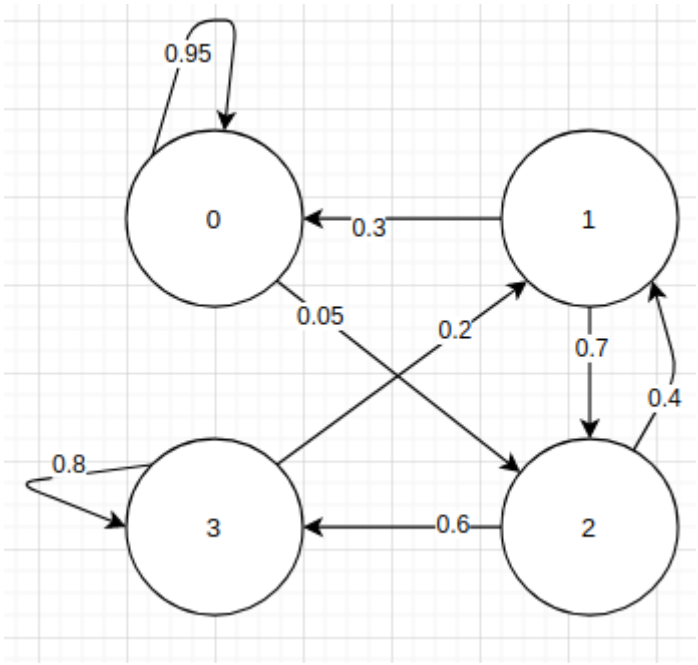
Estado 3 - [2, 2]

Vale ressaltar que o valor 1 significa sol e o valor 2 significa chuva.

Tendo os estados já definidos, podemos já construir nossa matriz markoviana.

Estados	**0**	**1**	**2**	**3**
0	0.95	0	0.05	0
1	0.3	0	0.7	0
2	0	0,4	0	0.6
3	0	0.2	0	0.8

Após todos os cálculos temos que feita nossa matriz markoviana e a partir dela iremos agora fazer o grafo que esta associado e ela.



Questão 7
Para desenvolvermos a cadeia de markov precisamos a princípio definir nossos estados, assim seja:

Estado 0 - 0 peças no estoque

Estado 1 - 1 peça no estoque

Estado 2 - 2 peças no estoque

Estado 3 - 3 peças no estoque

Feito isso, abaixo temos desenvolvido a matriz de markov

Estados	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1
2	1/3	1/3	1/3	0	0
3	0	1/3	1/3	1/3	0
4	0	0	1/3	1/3	1/3

Tendo a matriz de markov, podemos então fazer o seu grafo associado e veremos que o grafo associado e essa matriz é:

